



专题6 (常) 微分方程

【内容预览】

知识体系	要 点	具体知识点	常考题型
基本概念	微分方程的基本概念	(1) 微分方程; (2) 微分方程的阶数; (3) 微分方程的解; (4) 微分方程的通解和特解; (5) 初值条件	(1) 求微分方程 (通解或特解); (2) 微分方程的应 用
一阶微分方程	可分离变量的微分方程	已知 $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$, 则 $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx + C$	
	齐次微分方程	已知 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$, 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $\int \frac{du}{\varphi(u) - u} = \int \frac{dx}{x} + C$	
	一阶齐次线性微分方程	已知 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$, 则 $y = Ce^{-\int P(x)dx}$	
	一阶非齐次线性微分方程	已知 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$, 则 $y = \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] e^{-\int P(x)dx}$	
	伯努利方程	已知 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n (n \neq 0, 1)$, 令 $z = y^{1-n}$, 则 $\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$	
可降阶的高阶微分方程	$y^{(n)} = f(x)$ 型	$y^{(n)} = f(x)$ 型的解法	
	$y'' = f(x, y')$ 型	$y'' = f(x, y')$ 型的解法	
	$y'' = f(y, y')$ 型	$y'' = f(y, y')$ 型的解法	
高阶线性微分方程	高阶线性微分方程的基本概念	(1) n 阶齐次线性微分方程; (2) n 阶非齐次线性微分方程	
	高阶线性微分方程解的结构	高阶线性微分方程解的结构 (8 个结论)	
	二阶常系数线性微分方程的求解	(1) 二阶常系数齐次线性微分方程的通解; (2) 二阶常系数非齐次线性微分方程的特解	
	欧拉方程	$x^n y^{(n)} + a_{n-1}x^{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1xy' + a_0y = f(x)$	

【专题概要】

在工程学、力学与物理学等自然科学以及经济学与管理学等各领域内,经常需要确定变量间的函数关系.在很多情况下,必须通过建立包含这些函数本身以及它们导数或微分的方程或方程组来确定重点函数关系,一般称这样的方程为微分方程.

在本专题中,重点学习微分方程的一些基本概念,除此之外,还要学习最重要的几类一阶微分方程与二阶常系数线性微分方程的解法.事实上,解微分方程最重要的一点是要分清微分方程的种类,然后对应不同的种类采用不同的解法,因此需要进行足够的练习.

【知识清单】

第1部分 微分方程的基本概念

微分方程: 含导数或微分的方程称为微分方程,其一般形式为 $f[x, y', y'', \dots, y^{(n)}] = 0$.

微分方程的阶数: 微分方程中所含导数或微分的最高阶数称为微分方程的阶数.例如, $y''' + 2y'' - 2x = 0$ 就是三阶微分方程.

微分方程的解: 使微分方程成立的函数称为微分方程的解.例如, x^2 和 $x^2 + 1$ 都是一阶微分方程 $y' - 2x = 0$ 的解.

微分方程的特解和通解: 不含任意常数的解称为微分方程的特解;若解中所含的相互独立的任意常数的个数与微分方程的阶数相等,称此解为方程的通解.例如,一阶微分方程 $y' - e^x = 0$ 的特解为 e^x ,其通解为 $e^x + C$.

初值条件: 能够确定通解中任意常数的条件称为微分方程的初值条件.例如,若一阶微分方程满足 $y' - e^x = 0$ 且 $y(0) = 1$,则通解 $e^x + C$ 中的 C 可以确定为 0.

第2部分 一阶微分方程

6.1 可分离变量的微分方程

能写成 $\frac{dy}{dx} = y' = f(x)g(y)$ 形式的方程称为**可分离变量的微分方程**,其解法分为以下两步:

(1) 分离变量: $\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$.

(2) 两边积分: $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx + C$.

例如, $y' - e^{x-y} = 0$, 即 $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$, 分离变量得 $e^y dy = e^x dx$, 两边积分得 $\int e^y dy = \int e^x dx$, 所以 $e^y = e^x + C$,

这个解为微分方程的隐式解,进一步化简为 $y = \ln(e^x + C)$, 这个解为微分方程的显式解,若考试无特别交代,则两种答案都正确.

☞技巧: 若见到 $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$ ($ab \neq 0$), 则令 $u = ax + by + c$, 所以 $\frac{du}{dx} = a + b\frac{dy}{dx}$, 代入 $\frac{dy}{dx} = f(u)$ 可得 $\frac{du}{dx} = a + bf(u)$, 然后分离变量求解即可.

6.2 齐次微分方程

设 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$, 若 $f(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$, 称 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 为齐次微分方程, 其解法为: 令 $u = \frac{y}{x}$ (即 $y = ux$), 则 $\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$, 代入 $\frac{dy}{dx} = \varphi(u)$, 可得 $u + x\frac{du}{dx} = \varphi(u)$, 则 $\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$, 两边积分可得 $\int \frac{du}{\varphi(u) - u} = \int \frac{dx}{x}$.

例如, $\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} - 1$, 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$, 代入 $\frac{dy}{dx} = 2u - 1$, 可得 $2u - 1 = u + x\frac{du}{dx}$, 化简可得 $\frac{du}{u-1} = \frac{dx}{x}$, 所以 $\ln(u-1) = \ln x + \ln C$, 即 $u-1 = xC$, 所以 $\frac{y}{x} - 1 = xC$, 即 $y = Cx^2 + x$.

注: 上面的计算中没有考虑分母为 0 的情况, 这在本专题是被允许的; 另外, 求不定积分时, $\ln(u-1)$ 和 $\ln x$ 都没有加绝对值写成 $\ln|u-1|$ 和 $\ln|x|$ 的形式, 这在本专题也是被允许的; 在求完定积分加常数项时, 并没有加 C , 而是加 $\ln C$ 以方便后面的化简, 这样的处理在求微分方程中也是被允许的.

△陷阱: 这里的齐次微分方程中的“齐次”二字, 一定要和后面要学的一阶齐次线性微分方程 (或一阶齐次非线性微分方程) 中的“齐次”区分开, 两者代表的意义截然不同. 前者表示的意义是方程满足 $f(tx, ty) = f(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$, 后者表示的意义是微分方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = X$ 的等号右边是 0 而不是只含 x 的式子.

☞技巧: 有时候原微分方程可化简为 $\frac{dx}{dy} = \varphi\left(\frac{x}{y}\right)$, 此时也可用类似的步骤求出最后的结果.

6.3 一阶齐次线性微分方程

形如 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$ 的方程称为一阶齐次线性微分方程, 其通解公式为:

$$y = Ce^{-\int P(x)dx}.$$

例如, $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{1+x^2}$, 则 $P(x) = -\frac{1}{1+x^2}$, 套用公式可得 $y = Ce^{-\int -\frac{1}{1+x^2}dx} = Ce^{\arctan x}$.

6.4 一阶非齐次线性微分方程

形如 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ 的方程称为一阶非齐次线性微分方程, 其通解公式为:

$$y = \left[\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right] e^{-\int P(x) dx}.$$

例如, $y' + y \tan x = \cos x$, 则 $P(x) = \tan x$, $Q(x) = \cos x$, 套用公式可得:

$$y = \left[\int \cos x e^{\int \tan x dx} dx + C \right] e^{-\int \tan x dx} = \left[\int \cos x \cdot \frac{1}{\cos x} dx + C \right] \cdot \cos x = (x + C) \cos x.$$

注: 部分教材中有一阶非齐次线性微分方程通解公式的推导, 使用的方法称为**常数变易法**, 由于这部分内容了解即可, 这里不作展开说明, 有兴趣的同学可以参考同济大学《高等数学上册》第7版相关内容.

6.5 伯努利方程*

形如 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n (n \neq 0, 1)$ 的方程称为伯努利方程, 其解法为: 令 $z = y^{1-n}$, 则原方程可化简为

$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$, 求解该一阶非齐次线性微分方程即可.

例如, $y' + \frac{y}{x} = \frac{y^2}{x^2}$, 则 $P(x) = \frac{1}{x}, Q(x) = \frac{1}{x^2}, n=2$, 令 $z = \frac{1}{y}$, 则 $\frac{dz}{dx} - \frac{z}{x} = -\frac{1}{x^2}$, 得:

$$\frac{1}{y} = \left[\int \left(-\frac{1}{x^2} \right) e^{\int -\frac{1}{x} dx} dx + C \right] e^{-\int -\frac{1}{x} dx} = \left[\int \left(-\frac{1}{x^2} \right) \left(\frac{1}{x} \right) dx + C \right] e^{\ln x} = \left(\frac{1}{2x^2} + C \right) x.$$

第3部分 可降阶的高阶微分方程

一般称二阶及二阶以上的微分方程为**高阶微分方程**. 某些高阶微分方程可以通过代换将它们转换为低阶的微分方程来求解, 将这一类的高阶微分方程称为**可降阶的高阶微分方程**. 下面讨论3类这样的微分方程.

6.6 $y^{(n)} = f(x)$ 型微分方程

形如 $y^{(n)} = f(x) (n \geq 2)$ 的微分方程是第1类可降阶的高阶微分方程, 其解法为: 将 $y^{(n-1)}$ 视为新的未知变量, 则 $[y^{(n-1)}]' = f(x)$ 可视为一个新的一阶微分方程, 对其两边积分可以得到 $y^{(n-1)} = \int f(x) dx + C_1$, 同理得到 $y^{(n-2)} = \int \left[\int f(x) dx + C_1 \right] dx + C_2$, 不断积分下去最终可以得到 y .

例如, $y'' = x + e^{2x}$, 则 $y' = \int (x + e^{2x}) dx + C_1 = \frac{x^2}{2} + \frac{e^{2x}}{2} + C_1$, 所以 $y = \int \left(\frac{x^2}{2} + \frac{e^{2x}}{2} + C_1 \right) dx + C_2 = \frac{x^3}{6} + \frac{e^{2x}}{4} + C_1 x + C_2$.

6.7 $y'' = f(x, y')$ 型微分方程

形如 $y'' = f(x, y')$ 的微分方程是第2类可降阶的高阶微分方程, 其解法分为两步:

(1) 令 $y' = \frac{dy}{dx} = p(x)$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = p'(x)$, 原方程可化为一阶微分方程 $p' = f(x, p)$.

(2) 解出这个一阶微分方程为 $p(x) = \varphi(x, C_1)$, 则原方程通解为 $y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2$.

例如, $y'' = \frac{2xy'}{1+x^2}$, 设 $y' = p(x)$, 则 $p' = \frac{2xp}{1+x^2}$, $\frac{dp}{p} = \frac{2x}{1+x^2} dx$, 两边积分, 得 $\int \frac{dp}{p} = \int \frac{2x}{1+x^2} dx$, $\ln p = \ln(1+x^2) + \ln C_1$, 则 $p = C_1(1+x^2)$, 所以 $y = \int C_1(1+x^2) dx + C_2 = C_1\left(x + \frac{1}{3}x^3\right) + C_2$.

6.8 $y'' = f(y, y')$ 型微分方程

形如 $y'' = f(y, y')$ 的微分方程是第3类可降阶的高阶微分方程, 其解法分为两步:

(1) 令 $\frac{dy}{dx} = y' = p(x)$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} p$, 所以原方程可化为一阶微分方程 $f(y, p) = \frac{dp}{dy} p$.

(2) 解出这个一阶微分方程为 $\frac{dy}{dx} = p(x) = \varphi(y, C_1)$, 即 $\frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = dx$, 则 $\int \frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = \int 1 dx = x + C_2$.

例如, $y'' = \frac{y'^2}{y}$, 令 $y' = p$, 则 $\frac{dp}{dy} p = \frac{p^2}{y}$, 所以 $\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$, 则 $\int \frac{dp}{p} = \int \frac{dy}{y}$, 即 $\ln p = \ln y + \ln C_1$, $p = C_1 y$,

所以 $y' = C_1 y$, 则 $\frac{dy}{dx} = C_1 y$, 即 $\frac{dy}{y} = C_1 dx$, $\int \frac{dy}{y} = \int C_1 dx$, 所以 $\ln y = C_1 x + \ln C_2$, $y = C_2 e^{C_1 x}$.

第4部分 高阶线性微分方程

6.9 高阶线性微分方程的基本概念

形如

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0 \quad (1)$$

的微分方程被称为 n 阶 **齐次线性微分方程**.

形如

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x) \quad (2)$$

的微分方程被称为 n 阶 **非齐次线性微分方程**.

若 $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, 则微分方程 (2) 可分为如下 2 个方程:

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f_1(x), \quad (3)$$

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f_2(x).$$

(4)

6.10 高阶线性微分方程解的结构

(1) 设 $g_1(x), g_2(x), \cdots, g_s(x)$ 为微分方程 (1) 的一组解, 则 $k_1 g_1(x) + k_2 g_2(x) + \cdots + k_s g_s(x)$ 也为 (1) 的解.

(2) 设 $g(x)$ 和 $h(x)$ 分别为微分方程 (1) 和 (2) 的 2 个解, 则 $g(x) + h(x)$ 为微分方程 (2) 的解.

(3) 设 $h_1(x)$ 和 $h_2(x)$ 为微分方程 (2) 的 2 个不同的解, 则 $h_1(x) - h_2(x)$ 为微分方程 (1) 的解.

(4) 设 $q_1(x)$ 和 $q_2(x)$ 分别为微分方程 (3) 和 (4) 的 2 个解, 则 $q_1(x) + q_2(x)$ 为微分方程 (2) 的解.

(5) 设 $h_1(x), h_2(x), \dots, h_s(x)$ 为微分方程 (2) 的一组解, 则 $k_1 h_1(x) + k_2 h_2(x) + \dots + k_s h_s(x)$ 为微分方程 (2) 的解的充要条件为 $k_1 + k_2 + \dots + k_s = 1$.

(6) 设 $h_1(x), h_2(x), \dots, h_s(x)$ 为微分方程 (2) 的一组解, 则 $k_1 h_1(x) + k_2 h_2(x) + \dots + k_s h_s(x)$ 为微分方程 (1) 的解的充要条件为 $k_1 + k_2 + \dots + k_s = 0$.

(7) 设 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$ 为微分方程 (1) 的 n 个线性无关解, 则 $k_1 g_1(x) + k_2 g_2(x) + \dots + k_n g_n(x)$ 为微分方程 (1) 的通解.

(8) 设 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$ 为微分方程 (1) 的 n 个线性无关解, $h(x)$ 为微分方程 (2) 的一个特解, 则 $k_1 g_1(x) + k_2 g_2(x) + \dots + k_n g_n(x) + h(x)$ 为微分方程 (2) 的通解.

6.11 二阶常系数线性微分方程的求解

1) 二阶常系数齐次线性微分方程的求解

形如 $y'' + py' + qy = 0$ (p, q 为常数) 的方程被称为二阶常系数齐次线性微分方程, $r^2 + pr + q = 0$ 为其特征方程.

根据特征方程根的 3 种情况, 其通解见表 6-1.

表 6-1

特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的两个根 r_1, r_2	微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解
两个不相等的实根 r_1, r_2	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
两个相等的实根 $r_1 = r_2 = r$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
一对共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

对这 3 种情况进行举例说明, 见表 6-2.

表 6-2

微分方程	特征方程	特征方程的根	通解
$y'' - y' - 2y = 0$	$r^2 - r - 2 = 0$	$r_1 = 2,$ $r_2 = -1$	$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$
$y'' - 6y' + 9y = 0$	$r^2 - 6r + 9 = 0$	$r_1 = r_2 = 3$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{3x}$
$y'' - 2y' + 5y = 0$	$r^2 - 2r + 5 = 0$	$r_{1,2} = 1 \pm 2i$	$y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

超过二阶的高阶常系数齐次线性微分方程的求解方法在大部分学校不要求掌握, 其求解方法类似于二阶常系数齐次线性微分方程, 详见同济大学《高等数学上册》第 7 版相关内容.

2) 二阶常系数非齐次线性微分方程的求解

形如 $y'' + py' + qy = f(x)$ (p, q 为常数) 的方程被称为 **二阶常系数非齐次线性微分方程**.

根据高阶线性微分方程解的结构中的(8), 求二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的通解, 归结于求对应的齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解和其本身的一个特解. 在上面的学习中我们已经知道了如何求齐次方程的通解, 因此现在着重讨论 $y'' + py' + qy = f(x)$ 特解的求法.

用来求解 $y'' + py' + qy = f(x)$ 特解的方法称为待定系数法, $f(x)$ 一般有 2 种形式, 每种形式又根据不同特点分为不同情形.

(1) $f(x)$ 的第 1 种形式: $f(x) = P_m(x)e^{kx}$, 其中 $P_m(x) = a_0x^m + a_1x^{m-1} + \cdots + a_{m-1}x + a_m$.

① k 不是特征根, 则令 $y_0 = (b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m)e^{kx}$, 将 y_0 代入 $y'' + py' + qy = f(x)$ 中, 解出 $b_0, b_1, \cdots, b_m$ 的值, 则 y_0 为 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的特解.

例如, 求 $y'' - 2y' - 3y = 3x + 1$ 的一个特解. 先求特征方程 $r^2 - 2r - 3 = 0$ 的解, 解得 $r_1 = -1, r_2 = 3$. 由于 $P_m(x) = 3x + 1, e^{kx} = 1$, 则 $k = 0$, 显然 k 不是特征根, 所以设 $y_0 = (b_0x + b_1)e^{0x}$, 代入 $y'' - 2y' - 3y = 3x + 1$, 化简可得 $-3b_0x - 2b_0 - 3b_1 = 3x + 1$, 比较两端同次幂的系数可知 $\begin{cases} -3b_0 = 3, \\ -2b_0 - 3b_1 = 1, \end{cases}$ 则 $b_0 = -1, b_1 = \frac{1}{3}$, 所以求得的一个特解为 $y_0 = -x + \frac{1}{3}$.

② k 与其中一个特征根相同, 则令 $y_0 = x(b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m)e^{kx}$, 将 y_0 代入 $y'' + py' + qy = f(x)$ 中, 解出 $b_0, b_1, \cdots, b_m$ 的值, 则 y_0 为 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的特解.

例如, 求 $y'' - 5y' + 6y = xe^{2x}$ 的一个特解. 先求特征方程 $r^2 - 5r + 6 = 0$ 的解, 解得 $r_1 = 2, r_2 = 3$. 由于 $P_m(x) = x, e^{kx} = e^{2x}$, 则 $k = 2$, 显然 k 等于其中一个特征根, 所以设 $y_0 = x(b_0x + b_1)e^{2x}$, 代入 $y'' - 5y' + 6y = xe^{2x}$, 化简可得 $-2b_0x + 2b_0 - b_1 = x$, 比较两端同次幂的系数可知 $\begin{cases} -2b_0 = 1, \\ 2b_0 - b_1 = 0, \end{cases}$ 则 $b_0 = -\frac{1}{2}, b_1 = -1$, 所以求得的一个特解为 $y_0 = x\left(-\frac{1}{2}x - 1\right)e^{2x}$.

③ k 和 2 个特征根都相同, 则令 $y_0 = x^2(b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m)e^{kx}$, 将 y_0 代入 $y'' + py' + qy = f(x)$ 中, 解出 $b_0, b_1, \cdots, b_m$ 的值, 则 y_0 为 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的特解.

例如, 求 $y'' - 2y' + y = xe^x$ 的一个特解. 先求特征方程 $r^2 - 2r + 1 = 0$ 的解, 解得 $r_1 = r_2 = 1$. 由于 $P_m(x) = x, e^{kx} = e^x$, 则 $k = 1$, 显然 k 和 2 个特征根都相同, 所以设 $y_0 = x^2(b_0x + b_1)e^x$, 代入 $y'' - 2y' + y = xe^x$, 化简可得 $6b_0x + 2b_1 = x$, 比较两端同次幂的系数可知 $\begin{cases} 6b_0 = 1, \\ 2b_1 = 0, \end{cases}$ 则 $b_0 = \frac{1}{6}, b_1 = 0$, 所以求得的一个特解为 $y_0 = \frac{1}{6}x^3e^x$.

(2) $f(x)$ 的第 2 种形式: $f(x) = e^{\alpha x}[P_l(x)\cos\beta x + Q_n(x)\sin\beta x]$, 令 $m = \max(l, n)$.

① 若 $\alpha + \beta i$ 不是特征值, 则令 $y_0 = e^{\alpha x}[Q_m^{(0)}(x)\cos\beta x + Q_m^{(2)}(x)\sin\beta x]$, 将 y_0 代入 $f(x)$ 中, 解出 $Q_m^{(0)}(x), Q_m^{(2)}(x)$, 则 y_0 为 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的特解.

例如, 求 $y'' + y = x \cos 2x$ 的一个特解. 先求特征方程 $r^2 + 1 = 0$ 的解, 解得 $r_{1,2} = \pm i$. 由于 $P_l(x) = x$, $Q_n(x) = 0$, $\alpha = 0$, $\beta = 2$, 显然 $\alpha + \beta i = 2i$ 不是特征根, 所以设 $y_0 = e^{0x}[(ax + b)\cos 2x + (cx + d)\sin 2x]$, 代入 $y'' + y = x \cos 2x$, 化简可得 $(-3ax - 3b + 4c)\cos 2x - (3cx + 3d + 4a)\sin 2x = x \cos 2x$, 比较两端同次幂的系

$$\text{数可知} \begin{cases} -3a = 1, \\ -3b + 4c = 0, \\ -3c = 0, \\ -3d - 4a = 0, \end{cases} \text{由此解得 } a = -\frac{1}{3}, b = c = 0, d = \frac{4}{9}, \text{ 所以求得的一个特解为 } y_0 = -\frac{1}{3}x \cos 2x + \frac{4}{9} \sin 2x.$$

② 若 $\alpha + \beta i$ 是特征值, 则令 $y_0 = x e^{\alpha x} [Q_m^{(1)}(x) \cos \beta x + Q_m^{(2)}(x) \sin \beta x]$, 将 y_0 代入 $f(x)$ 中, 解出 $Q_m^{(1)}(x)$, $Q_m^{(2)}(x)$, 则 y_0 为 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的特解.

例如, 求 $y'' + y = \cos x$ 的一个特解. 先求特征方程 $r^2 + 1 = 0$ 的解, 解得 $r_{1,2} = \pm i$. 由于 $P_l(x) = 1$, $Q_n(x) = 0$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$, 则 $\alpha + \beta i = i$ 是特征根, 所以设 $y_0 = e^{0x} x(a \cos x + b \sin x)$ (本题中 $\cos x$ 的前面系数为 1, 即 Q_m 是 x 的 0 阶多项式), 代入 $y'' + y = \cos x$, 化简可得 $a = 0$, $b = \frac{1}{2}$, 则其特解为 $y_0 = \frac{1}{2} x \sin x$.

6.12 欧拉方程*

形如 $x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$ 的微分方程被称为欧拉方程, 其解法为: 令 $x = e^t$, 则 $xy' = Dy$, $x^2 y'' = D(D-1)y$, $\cdots$, $x^n y^{(n)} = D(D-1) \cdots (D-n+1)y$, 其中符号 D 表示对 t 求导的运算 $\frac{d}{dt}$, 将上面各式代入原方程即可得到高阶常系数线性微分方程, 求解方程详见同济大学《高等数学上册》第 7 版相关内容.

【重要题型】

题型 1 微分方程的性质

例 6-1 若方程 $y'' + py' + qy = 0$ (p, q 均为实常数) 有特解 $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = e^{3x}$, 求 p, q .

解 该微分方程对应的特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的两个根为 -1 和 3 , 故 $\begin{cases} 1 - p + q = 0, \\ 9 + 3p + q = 0, \end{cases}$ 则 $p = -2$, $q = -3$.

例 6-2 若二阶常系数线性非齐次微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的 3 个解是 $y_1 = x(e^{-x} + e^{-2x})$,

$y_2 = x e^{-x} + e^{-2x}$, $y_3 = x e^{-x} + (x+1)e^{-2x}$, 求 $p^2 - 4q$.

解 根据高阶线性微分方程解的结构可知, $y'' + py' + qy = 0$ 的解为 $\begin{cases} y_1 - y_2 = (x-1)e^{-2x}, \\ y_3 - y_2 = x e^{-2x}. \end{cases}$ 显然该齐次线性微分方程的 2 个解线性无关且满足 $(C_1 + C_2 x)e^{\alpha x}$ 的形式.

因此, 该微分方程的特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 含有二重根, 即 $p^2 - 4q = 0$.

题型2 一阶微分方程的求解**例 6-3** 求微分方程 $(1+y)dx + (x+y^2+y^3)dy=0$ 的通解.**解** 对原方程进行变换可得 $\frac{dx}{dy} + \frac{x}{1+y} = -y^2$, 代入公式可得:

$$x = \left[\int (-y^2) e^{\int \frac{1}{1+y} dy} dy + C \right] e^{-\int \frac{1}{1+y} dy} = \frac{1}{1+y} \left(-\frac{1}{3} y^3 - \frac{1}{4} y^4 + C \right).$$

注意: 这里求出来的是隐式解.

例 6-4 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+y}$ 的通解.**解** 令 $u = x + y$, 则 $y = u - x$, $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1 = \frac{1}{x+y} = \frac{1}{u}$, $\frac{du}{dx} = \frac{1}{u} + 1 \Rightarrow \frac{u}{u+1} du = dx$,

$$\int \frac{u}{u+1} du = \int dx, \text{ 化简可得 } y = \ln(x+y+1) + C.$$

例 6-5 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}(x-3)y^4 = 0$ 的通解.**解** $y' + \frac{1}{3}y = -\frac{1}{3}(3-x)y^4$ 为伯努利方程.令 $z = y^{-3}$, 则方程变为 $\frac{dz}{dx} + (-3) \cdot \frac{1}{3}z = -3 \cdot \frac{1}{3}(3-x)$, 即 $\frac{dz}{dx} - z = x-3$. $z = \left[\int (x-3)e^{\int -dx} dx + C \right] e^{\int dx} = [-(x-2)e^{-x} + C]e^x = Ce^x - (x-2)$, 则原方程通解为

$$y = (Ce^x - x + 2)^{-\frac{1}{3}}.$$

例 6-6 求微分方程 $y dx - (x + \sqrt{x^2 + y^2}) dy = 0$ ($y > 0$) 的通解.**解** 方程左右两边同除 $y dy$, 可得 $\frac{dx}{dy} = \frac{x + \sqrt{x^2 + y^2}}{y}$.因为 $y > 0$, 则 $\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} + \sqrt{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2}$.令 $u = \frac{x}{y}$, 即 $x = uy$, 则 $\frac{dx}{dy} = u + y \frac{du}{dy}$. 那么 $u + y \frac{du}{dy} = u + \sqrt{1+u^2}$, 即 $\frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{dy}{y}$. 两边同时积分,

$$\ln(u + \sqrt{1+u^2}) = \ln y + \ln C, \text{ 即 } \frac{x}{y} + \sqrt{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} = Cy.$$

题型3 可降阶的高阶微分方程求解**例 6-7** 求微分方程 $yy'' - 2(y')^2 = 0$, 且满足条件 $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$ 的特解.**解** 令 $p = y'$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} p$, 所以方程可写为 $yp \frac{dp}{dy} - 2p^2 = 0$, 化简可得: $\frac{dp}{p} = \frac{2}{y} dy$,

两边同时积分可得 $\ln p = 2 \ln y + \ln C_1$, 则 $p = C_1 y^2$.

将 $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$ 代入, 可得 $C_1 = -1$. 则 $p = \frac{dy}{dx} = -y^2$, 即 $\frac{dy}{y^2} = -dx$, 两边同时积分, 可得

$$\int \frac{dy}{y^2} = \int -dx \text{ 则 } -\frac{1}{y} = -x + C_2, \text{ 代入 } y(0) = 1 \text{ 可得 } C_2 = -1.$$

所以满足条件的特解为 $y = \frac{1}{1+x}$.

例 6-8 求微分方程 $xy'' - y' = x^2$ 的通解.

解 令 $y' = p$, 则 $xy'' - y' = xp' - p = x^2$ 是一阶线性微分方程

运用公式得 $p = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int x e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C_1 \right] = x(x + C_1)$, 所以 $p = y' = x^2 + C_1 x$. 积分可得

$$y = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2} C_1 x^2 + C_2$$

答案为 $y = \frac{x^3}{3} + C_1 x^2 + C_2$ 也正确, 因为 C_1 表示任意常数.

例 6-9 求微分方程 $y'' = e^{2y}$ 满足初始条件 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ 的特解.

解 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} p$. 由 $y'' = e^{2y}$ 可得 $\frac{dp}{dy} p = e^{2y}$, 即 $2p dp = 2e^{2y} dy$. 两边同

时积分可得 $\int 2p dp = \int 2e^{2y} dy$, 所以 $p^2 = e^{2y} + C_1$.

由 $p(0) = y'(0) = 1$ 可知 $C_1 = 0$, 则 $p = y' = \frac{dy}{dx} = e^y$. 化简可知 $e^{-y} dy = dx$, 两边同时积分可得 $-e^{-y} = x + C_2$.

因为 $y(0) = 0$, 则 $C_2 = -1$, 故 $y = -\ln(1-x)$.

例 6-10 求微分方程 $xy'' + 2y' = x^2$ 满足初始条件 $y(2) = -1$, $y'(2) = 2$ 的特解.

解 令 $p = y'$, 则 $\frac{dp}{dx} + \frac{2}{x} p = x$.

根据一阶线性微分方程公式可得 $p = e^{-\int \frac{2}{x} dx} \left(\int x e^{\int \frac{2}{x} dx} dx + C_1 \right) = \frac{x^2}{4} + \frac{C_1}{x^2}$, 即 $y' = \frac{x^2}{4} + \frac{C_1}{x^2}$,

代入 $y'(2) = 2$ 可得 $C_1 = 4$, 则 $y' = \frac{x^2}{4} + \frac{4}{x^2}$. 两边同时积分, 可得 $y = \frac{1}{12} x^3 - \frac{4}{x} + C_2$. 代入 $y(2) = -1$, 可得

$$\frac{2}{3} - 2 + C_2 = -1, \text{ 则 } C_2 = \frac{1}{3}. \text{ 故 } y = \frac{1}{12} x^3 - \frac{4}{x} + \frac{1}{3}.$$

题型 4 高阶线性微分方程的求解

例 6-11 求微分方程 $y'' - y = 4xe^x$ 满足条件 $y|_{x=0} = 0$, $y'|_{x=0} = 1$ 的解.

解 特征方程 $r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = \pm 1$, 故齐次方程通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$. 又特解可设为 $y_0 = x(ax + b)e^x$,

代入原方程得 $a = 1$, $b = -1$. 故非齐次方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + x(x-1)e^x$.

又因为初值条件 $y|_{x=0} = 0$, $y'|_{x=0} = 1$, 解得 $C_1 = 1$, $C_2 = -1$.

故满足初始条件的解为 $y = e^x - e^{-x} + x(x-1)e^x$.

例 6-12 求微分方程 $y'' - 6y' + 9y = e^{2x}(x+1)$ 的通解.

解 特征方程 $r^2 - 6r + 9 = 0 \Rightarrow r_1 = r_2 = 3$, 故齐次方程的通解为 $y = (C_1x + C_2)e^{3x}$.

设方程的一个特解为 $y_0 = (cx + d)e^{2x}$, 代入原方程解得 $c = 1, d = 3$.

故通解为 $y = (C_1x + C_2)e^{3x} + (x+3)e^{2x}$.

例 6-13 求微分方程 $y'' + 2y' - 3y = x + 1, y|_{x=0} = \frac{4}{9}, y'|_{x=0} = \frac{14}{3}$ 的解.

解 特征方程 $r^2 + 2r - 3 = 0 \Rightarrow r = 1$ 或 $r = -3$, 故齐次方程的通解为 $y = C_1e^x + C_2e^{-3x}$.

设方程的一个特解为 $y = ax + b$, 代入原方程得 $a = -\frac{1}{3}, b = -\frac{5}{9}$.

故 $y = C_1e^x + C_2e^{-3x} - \frac{1}{3}x - \frac{5}{9}$, 代入初值条件得 $C_1 = 2, C_2 = -1$. 因此

$$y = 2e^x - e^{-3x} - \frac{1}{3}x - \frac{5}{9}.$$

题型 5 微分方程的应用

例 6-14 设 $y(x)$ 满足微分方程 $y'' - 2y' + 5y = xe^x$, 曲线 $y = y(x)$ 过原点, 且在原点处的切线垂直于直线 $x + 2y - 1 = 0$, 求此曲线方程.

解 特征方程为 $r^2 - 2r + 5 = 0$, 解得 $r_{1,2} = 1 \pm 2i$. 则齐次方程的通解为 $y_h = e^x(C_1\cos 2x + C_2\sin 2x)$.

设非齐次方程的特解为 $y_p = e^x(ax + b)$, 代入原方程得 $a = \frac{1}{4}, b = 0$.

所以原方程的通解为:

$$y = e^x(C_1\cos 2x + C_2\sin 2x) + \frac{1}{4}xe^x, \quad (5)$$

$$y' = e^x[(C_1 + 2C_2)\cos 2x + (C_2 - 2C_1)\sin 2x] + \frac{1}{4}(1+x)e^x. \quad (6)$$

因为直线 $x + 2y - 1 = 0$ 的斜率为 $-\frac{1}{2}$, 则 $y(x)$ 在原点处的斜率为 2, 即 $y'(0) = 2$, 又因为 $y(0) = 0$,

代入式 (5) 和式 (6) 可得 $C_1 = 0, C_2 = \frac{7}{8}$.

故曲线方程为 $y = \frac{7}{8}e^x\sin 2x + \frac{1}{4}xe^x$.

例 6-15 物体在空气中的冷却速度与物体的温差成正比, 如果物体在 20 min 内由 100°C 冷却至 60°C , 那么多长的时间内这个物体的温度达到 30°C (假设空气的温度为 20°C)?

解 由题意可得 $\frac{dT}{dt} = k(T - 20)$, 则 $\frac{dT}{T - 20} = k dt$.

因为物体在 20 min 内由 100°C 变为 60°C , 对等式两边积分, 得 $\int_{100}^{60} \frac{dT}{T - 20} = \int_0^{20} k dt$,

$$\ln \frac{60 - 20}{100 - 20} = 20k, \text{ 解得 } k = -\frac{1}{20} \ln 2.$$

再求降至 30°C 所需时间即 $\int_{60}^{30} \frac{dT}{T - 20} = \int_0^{t_1} k dt$, 则 $\ln \frac{30 - 20}{60 - 20} = kt_1$, 解得 $t_1 = 40$.

因此 40 min 的时间内这个物体的温度达到 30°C .

【精选习题】

基础篇

1. 若已知微分方程 $y' + p(x)y = 0$ 的一个特解为 $y = \cos 2x$, 则满足初始条件 $y(0) = 2$ 的特解为 ().
 (A) $2\sin 2x$ (B) $2\sin x$ (C) $2\cos x$ (D) $2\cos 2x$
2. 微分方程 $y'' + y = \sin x$ 的一个特解的形式是 ().
 (A) $Ax \sin x$ (B) $A \cos x + B \sin x$
 (C) $Ax \cos x + B \sin x$ (D) $Ax \cos x + Bx \sin x$
3. 求微分方程 $\frac{x}{1+y}dx - \frac{y}{1+x}dy = 0$, $y|_{x=0} = 1$ 的解.
4. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = e^{2x-3y+1}$ 的通解.
5. 用适当的换元法求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2x(y-x^2)^2}{2(y-x^2)^2+1}$ 的通解.
6. 求微分方程 $y' + \frac{y}{x} = e^x$ 的通解.
7. 设 $y = y(x)$ 满足微分方程 $xy' = xe^x - y$, 且 $y(1) = 1$, 求 $y = y(x)$.
8. 求常微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1$, $y'|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解.
9. 求微分方程 $y'' - 2y' + 2y = 0$ 的通解.
10. 求微分方程 $y'' - 2y' - 15y = 45x$ 的通解.

提高篇

11. 可导函数 $f(x)$ 满足方程 $f(x) = -2 \int_0^{-x} tf(-t)dt + x^4 + 1$, 求函数 $f(x)$.
12. 求微分方程 $y'' - 4y' + 3y = xe^x + \cos x$ 的通解.
13. 设函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $y'' - 4y' + 3y = xe^x$, 且其图形在点 $(0, 1)$ 处的切线与曲线 $y = x^2 - \frac{1}{4}x + 1$ 在该点的切线重合, 求函数 $y = y(x)$.
14. 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 求该微分方程, 并求其通解.
15. 设二阶常系数线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 有一个特解 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$, 求 a , b , c 和该方程的通解.

提高篇讲解视频: 关注微信公众号“学解”, 回复“高数讲解”获取.